

在糖尿病的发展过程中,可导致全身多系统和多脏器的损害,发生各种并发症。病理解剖发现⁽¹⁾,糖尿病患者有半数以上可见动脉硬化,有肾小球硬化者占25~44%;据临床资料统计⁽²⁾,糖尿病患者并发冠心病约2~3倍于非糖尿病患者,发生心肌梗塞和病死率也高于非糖尿病患者2~3倍。糖尿病患者易罹患感染,并发肺结核者是非糖尿病患者的3~5倍。糖尿病性肾脏病和神经病变也相当多见。对有并发症的糖尿病患者,在应用降血糖药物的同时,常需用其它药物。但降血糖药与某些药物伍用时,可发生降血糖作用增强或减弱,或副作用加重。因此,必须对有关药物的相互作用给予重视。现重点叙述于下。

一、利尿药⁽³⁻⁵⁾

利尿药与降血糖药并用引起不良反应的发生率达13.12%,仅次于洋地黄与排钾性利尿药的并用。利尿药与降血糖药合用时,降血糖作用减弱。其机理是,噻嗪类利尿药可引起低血钾,干扰糖的利用,并可抑制胰岛 β 细胞分泌胰岛素的功能;也有认为系可逆性抑制磷酸二酯酶的活性而增加肝糖原的分解,使血糖升高。速尿、利尿酸、乙酰唑胺等也可以使血糖的代谢发生紊乱,引起血糖升高。糖尿病患者如需使用利尿药,应选用对血糖影响较小的氨氯吡啶(amiloride)、丁尿胺(bumetanide)等。

二、解热消炎镇痛药⁽⁵⁻⁷⁾

解热消炎镇痛药与降血糖药合用易发生严重低血糖反应。其机理是:(1)阿司匹林、保太松等能与甲苯磺丁脲(D860)等竞争血浆蛋白结合部位,把一部分结合型D860从蛋白结合部位置换下来,成为游离型D860,血中浓度升高,降血糖作用显著增强;(2)阿司匹林等可促进肝糖原合成,抑制肠内葡萄糖吸收,增加组织对葡萄糖的摄取,使血糖降低;(3)保太松在肾小管主动分泌中可与氯磺丙脲、醋磺环己脲互相竞争,妨碍后者自肾小管分泌,半衰期延长;(4)保太松具有抑制肝药酶作用,可使D860等代谢减慢,半衰期延长;(5)近年了解到前列腺素E可抑制胰岛素分泌,而水杨酸类、保太松、消炎痛等均能抑制胰岛 β 细胞内前列腺素E的合成,使胰岛素的分泌增加,与降血糖药产生协同作用。

三、抗生素及磺胺药^(4,7,8)

氯霉素可增强磺胺类降血糖药之作用。氯霉素能

抑制肝药酶的合成,延缓磺胺类降血糖药在体内的生物转化,使其半衰期由5 $\frac{1}{4}$ 小时延长到15小时,血浓度可增高将近1倍。两药合用时,如氯霉素用药时间较长,需减少磺胺类降血糖药之剂量,以免发生低血糖反应。但氯霉素对双胍类降血糖药无增强作用。

四环素亦能抑制肝药酶,使磺胺类降血糖药的半衰期延长,作用增强。另外,两药合用时将增加对肝脏的毒性。

磺胺药与磺胺类降血糖药合用时,因前者与血浆蛋白的亲合力比后者大,能从血浆蛋白中置换后者,致使后者在血中游离型药物浓度升高,降血糖作用增强。

四、抗结核药⁽⁹⁻¹⁰⁾

利福平与口服降血糖药合用时,将使后者的作用减弱。因为利福平可增加肠道对葡萄糖的吸收,使血糖升高,同时,利福平有药酶诱导作用,能促进药酶合成,药酶含量增加,使口服降血糖药的代谢加快。

异菸肼在大剂量应用时也可以引起血糖升高。糖尿病患者应用异菸肼时易引起乳酸性酸中毒。

乙硫异菸胺等可干扰肝脏对糖代谢的调节,使血糖降低,与降血糖药合用时,可引起严重低血糖反应。糖尿病患者如应用乙硫异菸胺、氨硫脲及吡嗪酰胺时,还可使患者的肝脏对这些药物的毒性更为敏感,易发生肝损害,且使糖尿病病情更难控制。

五、糖皮质激素^(5,11,12)

糖皮质激素能对抗胰岛素的降血糖作用。其机理是糖皮质激素能促使非糖物质转化为糖,抑制组织对糖的分解利用,加强肾小管对糖的重吸收,使血糖升高。糖尿病人在使用糖皮质激素时,需要增加胰岛素之剂量。另外还需注意,虽然糖尿病患者一般说来胃酸的形成与分泌均降低,但在应用降血糖药后,可因血糖降低而引起迷走神经兴奋,促使胃酸分泌增多,此时如并用糖皮质激素,因其也可刺激胃酸及胃蛋白酶分泌,使胃粘膜屏障减弱,故容易诱发溃疡病,在糖尿病失代偿期尤易引起溃疡出血。

六、降血压药^(4,13)

降压嗉(氯甲苯噻嗪 hyperstat)能抑制胰岛 β 细胞释放胰岛素,与磺胺类降血糖药合用时可使后者的作用减弱。而胍乙啶、可乐定、利血平等与降血糖药合用,则可使降血糖作用增强。而且,糖尿病人应

用胍乙啶还易发生体位性低血压。

七、 β -受体阻滞剂^(7,14)

据近新的研究,在糖尿病人, β -受体阻滞剂对肝脏的肾上腺素升血糖和产糖效应有更明显的抑制作用。心得安可抑制糖原分解,刺激胰岛 β 细胞的功能,延长胰岛素的作用,与降血糖药合用易引起低血糖反应。而且,由于低血糖而引起的代偿性交感-肾上腺活动增强所致的心率加快、出汗等症状被心得安抑制,往往使低血糖反应不易被发觉而更增加其危险性,如需合用此药,可用 β_1 -受体选择性阻滞剂氨酰心安。

八、强心甙

胰岛素能促使葡萄糖转变为糖原,由于糖原合成加强,钾进入细胞内,使血钾降低,当与强心甙合用时,易引起强心甙中毒。而苯乙双胍具有酶促作用,可使洋地黄毒甙在肝脏的灭活加速,半衰期缩短而降低药效。

九、苯妥英钠

苯妥英钠能抑制胰岛 β 细胞释放胰岛素,与磺脲类降血糖药合用时可产生拮抗,使降血糖作用减弱。

十、单胺氧化酶抑制剂⁽⁷⁾

优降宁、苯乙肼、痢特灵等单胺氧化酶抑制剂具有药酶抑制作用,可延缓胰岛素与口服降血糖药之代谢,使其降血糖效应增强。如需合用,应减少降血糖药之剂量。

十一、双香豆素⁽⁵⁾

D 860能与双香豆素竞争血浆蛋白结合部位,由于D 860与血浆蛋白的结合率较双香豆素高,可使双香豆素从血浆蛋白结合部位被置换,游离型药物增多,抗凝作用增强,可引起严重出血。而双香豆素具有药酶抑制作用,又可延缓D860的代谢,使其半衰期延长,降血糖作用增强,可能产生低血糖反应。故两药一般不宜并用。

十二、西米替丁⁽¹⁵⁾

西米替丁为 H_2 受体拮抗药,可直接抑制胰岛 β 细胞或间接作用于能促使胰岛素释放的胃肠道激素如肠抑胃肽等,而使胰岛素分泌减少,引起血糖升高,在糖尿病人,可发生高渗性非酮症性昏迷。与磺脲类降血糖药合用时,可使后者之作用减弱。

十三、口服避孕药⁽¹⁶⁾

口服避孕药可减少葡萄糖的周围利用,据报道,约15%的服用者出现糖耐量降低。与口服降血糖药合用,可能使后者的作用减弱。

十四、乙醇

乙醇在氧化时使肝细胞中脱氢酶系的辅酶还原型增多,氧化型减少,递氢作用减弱,阻滞非糖物质转

变为糖的糖原异生过程,与胰岛素合用时由于协同作用,可引起严重低血糖反应。口服降血糖药与乙醇合用也可发生低血糖反应。另一方面,降血糖药又能抑制乙醇缩氢酶,使乙醇在体内代谢减慢,毒性增强,易产生“乙醇蓄积综合征”,出现神经系统症状。故在降血糖药治疗时应禁饮酒及服用含乙醇的制剂。

十五、其它药物^(17~18)

对降血糖药有增强作用的药物还有:甲基多巴、安妥明、雄激素、环孢霉素等。对降血糖药有降低作用的药物还有异搏定、苯巴比妥、烟酸、咖啡因、吗啡、氯丙嗪、奋乃静、三环抗抑郁药、环磷酰胺、链脲霉素、肾上腺素、促肾上腺皮质激素、雌激素、降钙素、胰高血糖素、生长激素、甲状腺激素(大剂量时)等。用药时均应注意。

此外,D 860还可促使溴磺酞钠从胆汁排泄,使其滞留减少,可影响溴磺酞钠(BSP)滞留试验的正确判断⁽¹⁹⁾。而某些药物如抗坏血酸、胍苯达嗪、右旋糖酐等可干扰血糖的测定^(12,20)。亦应予以注意。

参 考 文 献

- 1、上海第一医学院实用内科学编写组:实用内科学,第6版。北京:人民卫生出版社,1973:532
- 2、Ledet T, et al: Diabetologia 1979; 16:207
- 3、李锡岩:中国农村医学 1984; 4:25
- 4、金鸿奎等:中级医刊 1984; 19(3):159
- 5、陈新谦,金有豫主编:新编药理学,第12版。北京:人民卫生出版社,1985:552
- 6、池芝盛:国外医学《内科学分册》1981; 8(8):357
- 7、李恩,王士昌主编:基础与临床专题讲座选,下册,第1版。北京:人民卫生出版社,1982:256~261
- 8、黄如训主编:实用内科诊断治疗学,第1版。广东科技出版社,1983:581
- 9、上海第一医学院华山医院编:临床抗菌药物手册,第1版。上海人民出版社,1977:212~217
- 10、汪复等:新医学 1985; 16(2):91
- 11、林铁铭:基层医刊 1984; 4(6):27
- 12、胡远峰:实用内科杂志 1982; 2(6):313
- 13、叶任高:新医学 1985; 16(6):312
- 14、吴伟康摘译:新医学 1985; 16(4):199
- 15、王灵台:实用内科杂志 1983; 3(1):49
- 16、Whitehouse F W: Med clin North Am 1978; 62:627
- 17、钟学礼:国外医学《内科学分册》1982; 9(7):327
- 18、胡绍文:实用内科杂志 1986; 6(8):450
- 19、杨永年:中级医刊 1981; 16(10):620
- 20、郑明经综合:中级医刊 1986; 21(4):229